# FARAH BEN SAID

*Étudiante Ingénieure — Big Data & Intelligence Artificielle | Computer Vision*

+216 51 809 162 · f.bnsaid5@gmail.com · LinkedIn · farah650.github.io · Korba, Tunisie

## PROFIL

Étudiante en dernière année de cycle ingénieur (Big Data & IA), spécialisée en vision par ordinateur et deep learning. Auteure de SmartFlow Vision, un système IA temps réel de comptage et d'analyse démographique de flux de personnes (PyTorch, YOLOv8, P2PNet, ReID), et de GreenEyes, une application mobile de détection de maladies des plantes (TensorFlow, InceptionV3). Recherche un stage PFE de fin d'études en IA / Computer Vision / Data Science.

## FORMATION

**Cycle Ingénieur — Informatique, Réseaux et Multimédia (IRM)** *2024 – Présent*

*Polytech Int'l, Tunis — dernière année, spécialisation Big Data et Intelligence Artificielle. Machine learning, ingénierie des données, cloud computing, systèmes embarqués.*

**Cycle Préparatoire — Physique-Chimie** *2022 – 2024*

*IPEIN, Nabeul — Admise au Concours National d'Entrée aux Écoles d'Ingénieurs.*

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire IA / Computer Vision —** VisShop AI, Sousse (à distance) *22 juin – 20 sept. 2026*

*SmartFlow Vision — système IA de comptage et d'analyse démographique de flux de personnes en temps réel, en environnements commerciaux (points hebdo avec l'encadrant).*

- Comptage en zones denses : entraînement de P2PNet (PyTorch/torchvision) pour l'estimation de densité de foule sans dépendre de la détection individuelle.
- Détection & comptage en zones peu denses : pipeline YOLOv8 (Ultralytics) pour la détection de personnes, couplé à l'estimation d'âge et de genre.
- Suivi multi-objets longue durée : BoT-SORT avec ré-identification (ReID) pour maintenir l'identité des personnes à travers occlusions et sorties/entrées de champ.
- Classification démographique : détection de visage avec InsightFace, puis classification via DenseNet121 et MobileNetV3 sur 7 classes d'âge et 2 classes de genre.
- Stabilisation des prédictions : mécanisme de verrouillage temporel figeant la prédiction d'âge après 15 frames consécutives, pour réduire le bruit inter-frame.
- Traitement vidéo temps réel avec OpenCV et FFmpeg ; entraînement et optimisation des modèles sur GPU (Kaggle).

*Stack : Python, PyTorch, torchvision, YOLOv8 (Ultralytics), P2PNet, BoT-SORT/ReID, InsightFace, DenseNet121, MobileNetV3, OpenCV, FFmpeg, Kaggle GPU*

**Stagiaire Développement Logiciel —** STB Siège (Société Tunisienne de Banque) *01 juillet – 31 juillet 2025*

- Application web full-stack pour la gestion dynamique des menus et rubriques d'une interface bancaire ; API RESTful (Django), frontend Angular, Firebase pour la synchronisation temps réel — livrée en production.

*Stack : Angular, Django, REST API, Firebase, Python, TypeScript*

## PROJETS TECHNIQUES

**GreenEyes — Détection IA de Maladies des Plantes** *2025*

- Benchmark de 5 modèles (InceptionV3, CNN, SVM, Random Forest, KNN) sur PlantVillage ; InceptionV3 intégré en production dans une app React Native.

*Stack : TensorFlow, Keras, InceptionV3, Scikit-learn, React Native*

**Analyse des Maladies Cardiaques — Data Mining CRISP-DM** *2025*

- Étude end-to-end (Cleveland UCI + Heart Attack Prediction) : ACP, AFC, clustering (K-Means, CAH), classification supervisée (LDA, Arbre de Décision).

*Stack : Python, Scikit-learn, Pandas, Matplotlib*

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

***Langages :*** Python, R, SQL, Java, JavaScript/TypeScript, C++

***IA / Deep Learning :*** PyTorch, TensorFlow, Keras, CNN, YOLOv8, P2PNet, DenseNet121, MobileNetV3, InceptionV3, BoT-SORT/ReID, InsightFace

***Data Mining & Stats :*** Scikit-learn, Pandas, NumPy, ACP, AFC, K-Means, CAH, LDA, CRISP-DM, Stata

***Visualisation & BI :*** Power BI, Matplotlib, Seaborn, Plotly

***Big Data & Autres :*** Apache Kafka, Hadoop HDFS, OpenCV, FFmpeg, Git/GitHub, AWS, Kaggle GPU, Django, React.js/Native, Angular

## CERTIFICATIONS & LANGUES

Java ITS (Pearson VUE, 2025) · Contrôle de version Git (Coursera, 2025) · AWS Cloud Computing (2024–2025) · Certificat Design Graphique

Français : B2 (DELF) · Arabe : maternelle · Anglais : B1/B2 · Championne Nationale d'Athlétisme (marche, javelot) · Bénévole JCI